

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.5 Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: lineární nerovnice a jejich soustavy; kvadratické nerovnice; nerovnice v podílovém tvaru

Připomenutí

$$-2x > 6 \Leftrightarrow x < -3$$

$$(x-a)(x-b) < 0 \Leftrightarrow x \in (a; b)$$

$$(x-a)(x-b) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; a) \cup (b; +\infty)$$

$$x^2 < k \Leftrightarrow x \in (-\sqrt{k}; \sqrt{k}), \quad k > 0$$

$$\frac{A}{B} \geq 0 \Leftrightarrow A \cdot B \geq 0 \wedge B \neq 0$$

$$D < 0, a > 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c > 0 \text{ pro všechna } x$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 3.1 a 3.5 a ke kvadratickým nerovnicím (3.4): lineární nerovnice a jejich soustavy, kvadratické nerovnice, nerovnice v součinném a podílovém tvaru. Celkem 36 bodů; výsledky zapisuj intervalem, $\emptyset$ nebo $\mathbb{R}$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $3 - 2x \geq x + 12$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} < 1$ (1 bod) ★☆☆
- Je dána soustava nerovnic $2x - 1 > 3$ a $3x - 2 \leq 13$. 3.1 Zapiš intervalem množinu všech jejích řešení v oboru $\mathbb{R}$. 3.2 Kolik celých čísel soustavě vyhovuje? (2 body) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 - 16 < 0$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 \geq 3x$ (1 bod) ★★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 + 2x - 8 \leq 0$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x-5}{x+1} < 0$ (1 bod) ★★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: 8.1 $x^2 + 4 < 0$ 8.2 $x^2 - 6x + 9 \leq 0$ (2 body) ★★☆☆
- Urči nejmenší celé číslo, které vyhovuje nerovnici $5(x-1) > 2(x+4)$. (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x+6}{x-2} \leq 3$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je uvedena množina množinou všech řešení nerovnice v oboru $\mathbb{R}$ (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Nerovnice $-x > 4$ má řešení $(-\infty; -4)$. 11.2 Nerovnice $x^2 > 25$ má řešení $(5; +\infty)$. 11.3 Nerovnice $\frac{1}{x} > 0$ má řešení $(0; +\infty)$. (max. 3 body) ★☆☆
- Množinou všech řešení nerovnice $x^2 - x - 6 > 0$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $(-2; 3)$ B) $\langle -2; 3 \rangle$ C) $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$ D) $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$ E) $(3; +\infty)$ (2 body) ★☆☆
- Kolik celých čísel je řešením nerovnice $x^2 \leq 10$? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 10 (2 body) ★★☆☆
- Která nerovnice má v oboru $\mathbb{R}$ množinu všech řešení $\langle -1; 3 \rangle$? A) $(x+1)(x-3) \geq 0$ B) $(x+1)(x-3) \leq 0$ C) $(x-1)(x+3) \leq 0$ D) $\frac{x+1}{x-3} \leq 0$ E) $\frac{x-3}{x+1} \leq 0$ (2 body) ★★☆☆
- Množinou všech řešení soustavy nerovnic $x - 2 < 2x + 1$ a $3x - 4 \leq 5$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\emptyset$ B) $\langle -3; 3 \rangle$ C) $(-\infty; 3)$ D) $(-3; +\infty)$ E) $(-3; 3)$ (2 body) ★☆☆
- Nerovnice $x^2 + 2x + 5 \leq 0$ má v oboru $\mathbb{R}$ množinu všech řešení: A) $\emptyset$ B) $\mathbb{R}$ C) $\{-1\}$ D) $(-\infty; -1)$ E) $\langle -1; +\infty \rangle$ (2 body) ★★☆☆
- Tarif A stojí 150 Kč měsíčně a 2 Kč za každou provolanou minutu, tarif B stojí 450 Kč měsíčně s voláním zdarma. Kdy je tarif A levnější než tarif B? A) při méně než 75 minutách B) při nejvýše 150 minutách C) při méně než 150 minutách D) při více než 150 minutách E) při více než 225 minutách (2 body) ★☆☆

18. Přiřaď ke každé nerovnici (18.1–18.2) množinu všech jejích řešení v oboru $\mathbb{R}$ (A–F). 18.1 $\frac{x}{x-4} \geq 0$ 18.2 $x(x-4) < 0$ A) $(0; 4)$ B) $\langle 0; 4 \rangle$ C) $\langle 0; 4 \rangle$ D) $(-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$ E) $(-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$ F) $(-\infty; 0) \cup \langle 4; +\infty \rangle$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{3}{x-1} \geq \frac{2}{x}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★★
20. Zahrada tvaru obdélníku má mít obvod 40 m a obsah alespoň 96 m². Jakou délku v metrech může mít jedna její strana? Sestav nerovnici a výsledek zapiš intervalem. (max. 2 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 jaro (2026J) – úloha 7** – soustava lineárních nerovnic s celým postupem; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Maturita 2025 podzim (2025P) – úloha 17** – kvadratická nerovnice s danou množinou řešení (A–E); klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Maturita 2022 podzim (2022P) – úloha 6** – nerovnice v podílovém tvaru – kdy je hodnota výrazu záporná (postup); klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022P/MA_2022P_DT.pdf
- **Matweb.cz – Kvadratické nerovnice** – grafické řešení kvadratických nerovnic podle znaménka koeficientu u x^2 a podle diskriminantu
<https://matweb.cz/kvadraticke-nerovnice/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $(-\infty; -3)$
2. $(-\infty; -1)$ (po vynásobení 6: $x + 7 < 6$)
3. 3.1 $(2; 5)$; 3.2 tři (čísla 3, 4 a 5)
4. $(-4; 4)$
5. $(-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$ ($x(x-3) \geq 0$; nedělit x)
6. $(-4; 2)$ ($(x+4)(x-2) \leq 0$)
7. $(-1; 5)$
8. 8.1 $\emptyset$; 8.2 $\{3\}$ ($(x-3)^2 \leq 0$ jen pro $x = 3$)
9. $5(x > \frac{13}{3} \doteq 4,33)$
10. podmínka $x \neq 2$;
 $\frac{x+6-3(x-2)}{x-2} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{12-2x}{x-2} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x-6}{x-2} \geq 0$;
 $K = (-\infty; 2) \cup (6; +\infty)$
11. 11.1 ANO; 11.2 NE (chybí $(-\infty; -5)$); 11.3 ANO
12. $C - (x-3)(x+2) > 0$, parabola je nad osou vně kořenů
13. $D - |x| \leq \sqrt{10} \doteq 3,16$: čísla -3 až 3
14. $B - D$ má řešení $(-1; 3)$ a $E(-1; 3)$ (nulový bod jmenovatele nepatří)
15. $E - x > -3$ a $x \leq 3$, průnik
16. $A - D = 4 - 20 < 0$ a $a > 0$, parabola je celá nad osou
17. $C - 150 + 2m < 450 \Rightarrow m < 150$; při 150 minutách jsou oba tarify stejně drahé
18. 18.1 E (0 patří, 4 nuluje jmenovatel); 18.2 A
19. podmínky $x \neq 0, x \neq 1$;
 $\frac{3x-2(x-1)}{x(x-1)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x+2}{x(x-1)} \geq 0$; nulové body $-2, 0, 1$, znaménka $-, +, -, +$; $K = (-2; 0) \cup (1; +\infty)$
20. $x(20-x) \geq 96 \Leftrightarrow (x-8)(x-12) \leq 0$; strana $x \in (8; 12)$

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Podmínky: $x \neq 0, x \neq 1$.
2. Jmenovatelem nenásobíme (neznáme jeho znaménko), vše převedeme na jednu stranu: $\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x} \geq 0$.
3. Společný jmenovatel: $\frac{3x-2(x-1)}{x(x-1)} = \frac{x+2}{x(x-1)} \geq 0$.
4. Nulové body $-2, 0$ a 1 rozdělí osu na intervaly se znaménky $-, +, -, +$.
5. Bod -2 do řešení patří (čitatel $= 0$, nerovnost je neostrá), body 0 a 1 ne (jmenovatel).
6. $K = (-2; 0) \cup (1; +\infty)$.

Úloha 20

1. x ... délka jedné strany v metrech; z obvodu 40 m je druhá strana $20 - x$, přitom $0 < x < 20$.
2. Obsah alespoň 96 m^2 : $x(20-x) \geq 96$.
3. Úprava: $-x^2 + 20x - 96 \geq 0$, tj. $x^2 - 20x + 96 \leq 0$.
4. Rozklad: $(x-8)(x-12) \leq 0$ – parabola otevřená nahoru je pod osou mezi kořeny.
5. $x \in (8; 12)$ (podmínku $0 < x < 20$ splňuje); strana může měřit 8 až 12 m.